

EEFS

Collège François Xavier Vogt		Année scolaire 2019 - 2020
Département des sciences Physiques et Technologiques (SPT)	Mini-session	Situation scolaire 4
SPT		
Niveau : 3 ^e Durée : 2h		

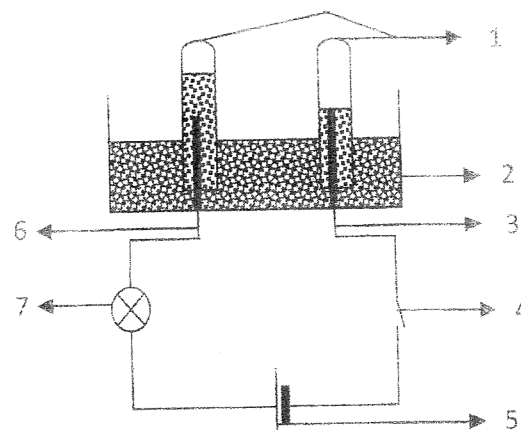
I. Evaluation des ressources : 14 points

Exercice 1 : Evaluation des savoirs / 4,5 points

1. Noms et formules des composés ioniques. 0,25×4 = 1pt
 - 1.1. Donner le **nom** et la **formule statistique** des composés ioniques constitués :
 - D'ions calcium Ca^{2+} et d'ions hydroxyde HO^{-}
 - D'ions ~~Argent~~ Ag^{+} et d'ions nitrate NO_3^{-}
 - 1.2. Quel est la différence entre une solution neutre et une solution électriquement neutre ?
2. Lorsqu'on veut déplacer un véhicule manuellement, il est plus facile de le déplacer en créant une force sur le périphérie d'une roue qu'en le poussant. On crée ainsi un couple moteur de rotation qui permet le déplacement du véhicule.
 - 2.1. Quel est le système qui crée le couple moteur dans le véhicule ? 0,25pt
 - 2.2. Quel est le principe utilisé dans ce système. 0,25pt
 - 2.3. Comment est assuré le déplacement du piston relié au système bielle-manivelle ? ~~de~~ 0,5pt
 - 2.4. Citer les quatre caractéristiques mécaniques du moteur à combustion interne 1pt
 - 2.5. Ecrire la relation de réduction de l'effort d'un palan simple. 0,5pt
3. Transmission du mouvement de rotation
 - 3.1. Citer deux applications de transmission du mouvement de rotation. 0,25×2= 0,5pt
 - 3.2. Donner la relation du rapport de transmission en fonction du nombre de tours d'un système poulie -courroie 0,5pt

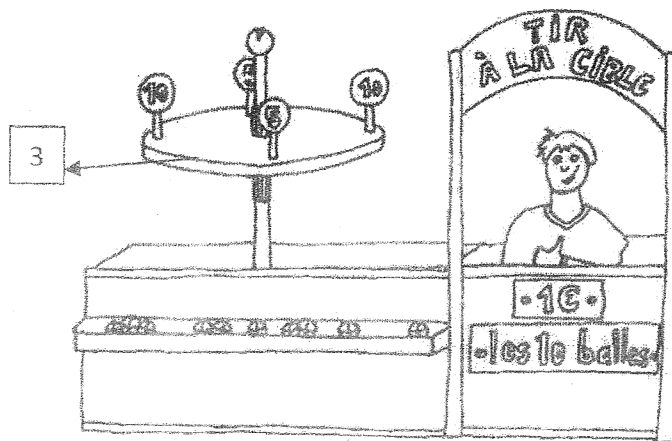
Exercice 2 : Evaluation des savoir-faire / 9,5 points

1. Equation bilan de dissolution d'un composé ionique
 - 1.1. Définir : composé ionique. 0,5pt
 - 1.2. Ecrire l'équation-bilan de mise en solution du chlorure de ~~Calcium~~ $(CaCl_2)$ 1pt
2. Dans un laboratoire, on réalise le schéma du montage ci-contre.
 - 2.1. Donner un **titre** à ce schéma et compléter la légende en utilisant uniquement les numéros des éléments indiqués sur le schéma. 2pts
 - 2.2. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, on observe que :
 - la lampe brille.
 - deux gaz se dégagent aux électrodes :
 - a) Que peut-on dire de la solution contenue dans l'électrolyseur ? 0,5pt



- b) Nommer les deux gaz et exprimer leur rapport en volume. 1pt
3. La cylindrée unitaire d'un moteur à explosion à quatre temps et quatre cylindres est $V_c = 320 \text{ cm}^3$.
Le volume au dessus du piston quand il est au PMB est $V = 360 \text{ cm}^3$.
- 3.1. Calculer la cylindrée totale de ce moteur. 0,5pt
- 3.2. Calculer le volume de la chambre de combustion v lorsque le piston est au PMH. 0,5pt
- 3.3. Calculer le taux de compression T . 0,5pt
- 3.4. Calculer la course du piston sachant que l'alésage a du cylindre est $a = 6 \text{ cm}$. 0,5pt
- On prendra $\pi = 3$
- 3.5. Calculer la longueur du bras de la manivelle sachant que la course du piston $c = 11,9 \text{ cm}$. 0,5pt
4. Le sulfate d'aluminium est un solide ionique blanc de formule $Al_2(SO_4)_3$ et de masse molaire $M = 342 \text{ g/mol}$. On pèse $4,28 \text{ g}$ de ce solide avec lequel on réalise une solution aqueuse de volume $V = 250 \text{ mL}$. On donne l'équation bilan de la dissolution : $Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-}$
- 4.1. Exprimer et calculer la concentration molaire de la solution. 1pt
- 4.2. Exprimer et calculer la concentration molaire de chaque ion en solution. 1pt

II. Evaluation des compétences / 6 points



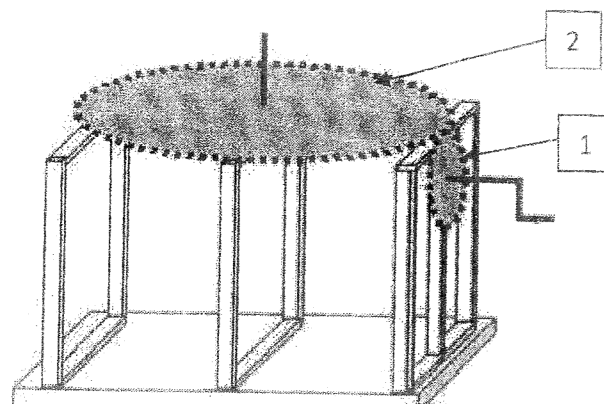
Thomas, un jeune forain (animateur des foires), a un problème pour faire fonctionner son attraction. Il ne peut pas en même temps tenir la caisse et faire tourner le plateau à cibles. Pour accéder au plateau, il monte le dispositif ci-dessous **Document 2**. La roue 2 étant coaxiale au plateau 3.

Document 1 :

Consigne 1 : Aide Thomas à faire le schéma normalisé du mouvement de rotation ainsi créé et à donner les relations qui lient les vitesses de rotation des éléments 1, 2 et 3. 3pts

Données : $Z_1 = 8 \text{ dents}$ et $Z_2 = 40 \text{ dents}$.

Consigne 2 : le système 1 vers 2 ne fonctionne plus normalement après un certain temps. Aide Thomas à le remplacer afin que la vitesse de rotation des cibles soit le tiers de la vitesse de rotation de la manivelle. 3pts



Document 2